1 Rechnen, Runden, Taschenrechner

Hier lernst du drei wichtige Dinge: In welcher Reihenfolge du rechnest. Wie du richtig rundest. Und wie du die Anzeige vom Taschenrechner liest.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich rechne in der richtigen Reihenfolge: Klammer, dann Punkt, dann Strich.
- Ich runde auf 4 Stellen.
- Ich lese die Anzeige ×10 auf dem Taschenrechner richtig.

Wichtige Wörter

die Ziffer	eins von diesen Zeichen: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
die Stelle	der Platz einer Ziffer in der Zahl
runden	eine Zahl kürzer machen. Aufrunden: die letzte Ziffer wird größer. Abrunden: sie bleibt.
die Klammer	(und) – das rechnest du zuerst
Punkt-Rechnung	mal (·) und geteilt (:)
Strich-Rechnung	plus (+) und minus (−)
die Hochzahl	die kleine Zahl oben, zum Beispiel bei 10^{-3}

Reihenfolge: Punkt vor Strich

1. Zuerst rechnest du die **Klammern**.
2. Dann **mal** und **geteilt**.
3. Zum Schluss **plus** und **minus**.

$2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = \underline{14}$

Nicht 20! Erst mal, dann plus.

$(2 + 3) \cdot 4 = 5 \cdot 4 = \underline{20}$

Die Klammer zuerst.

Der Taschenrechner kennt die Regel. Du musst aber die Klammern richtig eintippen.

Runden auf 4 Stellen

1. Suche die erste Ziffer, die **nicht 0** ist. Dort fängst du an zu zählen.

2. Zähle **4 Ziffern** ab. Die bleiben stehen.

3. Schau auf die **5. Ziffer**. Ist sie 0, 1, 2, 3 oder 4? Dann bleibt alles so. Ist sie 5, 6, 7, 8 oder 9? Dann wird die 4. Ziffer um 1 größer.

Große Zahlen: Ist die Zahl 1000 oder größer? Dann schreibst du die ganze Zahl ohne Komma.

TASCHENRECHNER	GERUNDET	WARUM?
12,345̲6	12,35	5. Ziffer ist 5: aufrunden
0,000**7854**6̲7	0,0007855	Nullen am Anfang zählen nicht
4034,5̲6	4035	große Zahl: ganze Zahl, aufrunden
123576,2̲	123576	große Zahl: ganze Zahl

Fett: Diese Ziffern bleiben. Unterstrichen: Diese Ziffer entscheidet.
Genauer ist auch richtig.

Der Taschenrechner zeigt ×10

Manchmal zeigt der Taschenrechner so etwas:

5.4678×10^{-03}

Das heißt: $5{,}4678 \cdot 10^{-3}$. Die Hochzahl ist **−3**.

Minus in der Hochzahl: Schiebe das Komma **nach links**. Die Zahl wird klein.

$$5{,}4678 \cdot 10^{-3} = 0{,}0054678$$

Kein Minus: Schiebe das Komma **nach rechts**. Die Zahl wird groß.

$$2{,}5 \cdot 10^{4} = 25000$$

Achtung: Schreibe nie nur 5,468 ab. Das ist 1000-mal zu groß! Manche Rechner zeigen statt $\times 10^{-03}$ auch **E−3**. Das bedeutet dasselbe.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Der Taschenrechner zeigt 0,000785467. Runde auf 4 Stellen.

1. 0,000**7**85467

   Anfang Die erste Ziffer, die nicht 0 ist, ist die 7. Hier fängst du an.

2. 0,000**7854**67

   4 Ziffern Zähle 4 Ziffern: 7, 8, 5, 4. Die bleiben stehen.

3. 0,000**7854**6̲7

   5. Ziffer Die 5. Ziffer ist eine 6. Das ist 5 oder mehr. Also aufrunden.

4. $0{,}000785467 \approx \underline{\underline{0{,}0007855}}$

   Ergebnis Die 4 wird zur 5. Die Nullen am Anfang bleiben stehen.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **RUNDEN**

   Runde auf 4 Stellen: 0,0045678

   ☐ A) 0,0046 ☐ B) 0,004568

   ☐ C) 0,0045 ☐ D) 0,004567

2. **ANZEIGE**

   Der Rechner zeigt $3{,}2 \times 10^{3}$. Welche Zahl ist das?

   ☐ A) 3200 ☐ B) 32000

   ☐ C) 0,0032 ☐ D) 320

3. **RUNDEN**

   Runde auf 4 Stellen: 2,71828

   ☐ A) 2,7183 ☐ B) 2,72

   ☐ C) 2,718 ☐ D) 2,719

4. **PUNKT VOR STRICH**

   $3 + 4 \cdot 2 = ?$

   ☐ A) 24 ☐ B) 10

   ☐ C) 14 ☐ D) 11

5. **ANZEIGE**

   Was bedeutet E−2 auf dem Rechner?

   ☐ A) Komma 2 Stellen nach rechts ☐ B) Fehler

   ☐ C) Komma 2 Stellen nach links ☐ D) minus 2 rechnen

6. **RUNDEN**

   Runde auf 4 Stellen: 12,3456

   ☐ A) 12,34 ☐ B) 12,3

   ☐ C) 12,346 ☐ D) 12,35

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Anzeige lesen: kleine Zahl (Abwasser)

Du rechnest den Durchfluss in einem Kanal aus. Der Taschenrechner zeigt:

Das weißt du:

- Anzeige: 5.5486×10^{-03}

Frage: Welche Zahl ist das? Schreibe sie ohne ×10. Runde auf 4 Stellen.

Antwortsatz im Heft: **Der Durchfluss beträgt … m³/s.**



Q = _____ m³/s

Aufgabe 2: Runden: Masse (Kreislauf & Abfall)

Du hast die Masse von einer Container-Ladung ausgerechnet.

Das weißt du:

- Anzeige: **3,7625808 t**

Frage: Runde auf 4 Stellen. Was schreibst du auf?

Antwortsatz im Heft: **Die Ladung wiegt … t.**



m = _____ t

Aufgabe 3: Rechnung für Container (Kreislauf & Abfall)

Das Abfallzentrum Schwierbach schreibt eine Rechnung für Bauschutt-Container.

Das weißt du:

- Anzahl Container: **4**
- Preis pro Container: **410 €**
- Anfahrt (einmal): **100 €**

Frage: Wie hoch ist die Rechnung?

Antwortsatz im Heft: **Die Rechnung beträgt … €.**



$K =$ _____ €

Aufgabe 4: Runden: kleine Zahl (Abwasser)

Das Labor der Kläranlage Schwierbach rechnet eine Konzentration aus.

Das weißt du:

- Anzeige: **0,00076945757 g/L**

Frage: Runde auf 4 Stellen. Was schreibst du auf?

Antwortsatz im Heft: **Die Konzentration beträgt … g/L.**

c = _____ g/L

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	Die Nullen am Anfang zählen nicht. Zähle ab der 4.
2	**A**	Kein Minus: Komma 3 Stellen nach rechts.
3	**C**	Die 5. Ziffer ist 2. Also abrunden.
4	**D**	Erst $4 \cdot 2 = 8$. Dann $3 + 8$.
5	**C**	E−2 ist dasselbe wie $\times 10^{-2}$.
6	**D**	Die 5. Ziffer ist 5. Also aufrunden.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Anzeige lesen: kleine Zahl

1. Schau auf die Hochzahl bei ×10. Ist da ein Minus? Oder kein Minus? Das sagt dir die Richtung für das Komma.
2. Die Hochzahl ist −3. Da ist ein Minus. Also geht das Komma nach links. Es geht 3 Stellen weit. Die Zahl wird klein.
3. Schreibe 5,5486 auf. Schiebe das Komma 3 Stellen nach links. Fülle vorne mit Nullen auf. Runde dann auf 4 Stellen. Schreibe die Einheit m^3/s dazu.

GEGEBEN

Anzeige: `5.5486 ×10⁻⁰³`

GESUCHT

Q in m^3/s

HOCHZAHL

Die Hochzahl ist −3. Komma 3 Stellen nach links.

KOMMA SCHIEBEN

5,5486 → 0,0055486

RECHNUNG

$$5{,}5486 \cdot 10^{-3} = 0{,}0055486 \approx \underline{\underline{0{,}005549\,m^3/s}}$$

ANTWORT

Der Durchfluss beträgt 0,005549 m^3/s.

Aufgabe 2: Runden: Masse

1. Wo fängst du an zu zählen? Die Nullen am Anfang zählen nicht. Wie viele Ziffern bleiben stehen?
2. Diese 4 Ziffern bleiben stehen: 3, 7, 6, 2. Die 5. Ziffer ist 5. Sie entscheidet.
3. 5 ist 5 oder mehr. Also aufrunden. Die 4. Ziffer (2) wird um 1 größer. Das Komma bleibt an seinem Platz. Lass den Rest weg. Schreibe die Einheit t dazu.

GEGEBEN

Anzeige: 3,7625808 t

GESUCHT

m in t

REGEL

Zähle ab der ersten Ziffer, die nicht 0 ist. 4 Ziffern bleiben.

5. ZIFFER

Sie ist 5. Also aufrunden.

RECHNUNG

$$3{,}7625808\,\text{t} \approx \underline{\underline{3{,}763\,\text{t}}}$$

ANTWORT

Die Ladung wiegt 3,763 t.

Aufgabe 3: Rechnung für Container

1. Die Rechnung hat zwei Teile. Teil 1: die Container. Teil 2: die Anfahrt. Was rechnest du zuerst: mal oder plus?
2. Punkt vor Strich. Erst mal: $4 \cdot 410\,€ = 1640\,€$. So viel kosten die Container.
3. Rechne jetzt 1640 € plus 100 €. Schreibe 2 Stellen nach dem Komma. Das sind die Cent.

GEGEBEN

4 Container je 410 €; Anfahrt 100 €

GESUCHT

K in €

ANSATZ

$4 \cdot 410 + 100$

REGEL

Punkt vor Strich: erst mal, dann plus

RECHNUNG

$$K = 4 \cdot 410 + 100 = 1640 + 100 = \underline{\underline{1740{,}00\,€}}$$

ANTWORT

Die Rechnung beträgt 1740,00 €.

Aufgabe 4: Runden: kleine Zahl

1. Wo fängst du an zu zählen? Die Nullen am Anfang zählen nicht. Wie viele Ziffern bleiben stehen?
2. Diese 4 Ziffern bleiben stehen: 7, 6, 9, 4. Die 5. Ziffer ist 5. Sie entscheidet.
3. 5 ist 5 oder mehr. Also aufrunden. Die 4. Ziffer (4) wird um 1 größer. Die Nullen am Anfang bleiben stehen. Das Komma bleibt an seinem Platz. Lass den Rest weg. Schreibe die Einheit g/L dazu.

GEGEBEN

Anzeige: 0,00076945757 g/L

GESUCHT

c in g/L

REGEL

Zähle ab der ersten Ziffer, die nicht 0 ist. 4 Ziffern bleiben.

5. ZIFFER

Sie ist 5. Also aufrunden.

RECHNUNG

$$0{,}00076945757\,\mathrm{g/L} \approx \underline{\underline{0{,}0007695\,\mathrm{g/L}}}$$

ANTWORT

Die Konzentration beträgt 0,0007695 g/L.